

第 7 周讲稿

第四章 连续型随机变量

§1 概率密度函数

1. 定义 对于随机变量 X , 如果存在非负可积函数 $f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 使对任意实数 a, b ($a < b$), 都有

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

$$(\text{或等价地: } F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du, \quad \forall x \in R)$$

则称 X 为**连续型随机变量**, 并称 $f(x)$ 为 X 的**概率密度函数** (简称**概率密度**或**密度**)。

背景:

例 1: Poisson 过程 $\{N_t : t \geq 0\}$ 中, 考虑第 1 位顾客到达的时刻记为 $\tau(\omega) \sim E(\lambda)$ (或者相继两位顾客到达的时间间隔)。

例 2: 寝室到教室的时间分布的统计刻画。

2. 密度函数 $f(x)$ 的性质:

$$\text{性质 1: } f(x) \text{ 是某一连续性随机变量的密度函数} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \end{cases}$$

性质 2: 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 是连续函数, 反之不成立。

性质 3: 在 $f(x)$ 的连续点 x 处, $F'(x) = f(x)$

(为何可以只考虑分段求导来获得密度函数的理由?)

$$\text{性质 4: } P(X \in B) = \int_B f(x)dx$$

注: (1) $f(x)$ 不唯一;

(2) $f(x)$ 的作用等价于一维离散型随机变量中的 p_i 的作用。

§2 数学期望

1. 定义 设 X 是一个连续型随机变量, 其密度函数为 $f(x)$, 如果

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)dx < \infty$$

则称 X 的数学期望 (或均值) 存在, 且 X 的**数学期望** (或**均值**) 定义为

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \quad (\approx \sum_i x_i P(x_i - \frac{\Delta x_i}{2} < X \leq x_i + \frac{\Delta x_i}{2}))$$

2. 随机变量函数的数学期望

结论 (不需要严格证明): $Eh(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x)f(x)dx$ (后者绝对可积)

§3 几类重要的连续型随机变量的分布

(1) 均匀分布及其背景

如果随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(x) \quad (= \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其它} \end{cases})$$

则称 X 服从区间 $[a,b]$ 上的均匀分布, 记作 $X \sim U[a,b]$ 。

如果 $X \sim U[a,b]$, 则对 $[a,b]$ 中的任意子区间 $[c,d]$, 有

$$P(c < X \leq d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(x) dx = \frac{d-c}{b-a}.$$

这表明 X 取值于 $[a,b]$ 中任一小区间的概率与该小区间的长度成正比

例 1 设 X 的分布函数 $F(x)$ 是严格单调的连续函数, 则 $Y = F(X)$ 服从 $U(0,1)$

$$EX = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}; \quad DX = \int_a^b (x - \frac{b+a}{2})^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{12} (b-a)^2.$$

(2) 指数分布的背景及无记忆性

★ 如果随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{[0,+\infty)}(x) \quad (= \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}) \quad (\lambda > 0)$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记为 $X \sim E(\lambda)$ 。

★ 指数分布产生的背景与定义

性质: (1) $EX = \frac{1}{\lambda}; DX = \frac{1}{\lambda^2}$

(2) 若 X 为一取非负实数值的连续性随机变量, 则下列命题等价

(a) $X \sim E(\lambda)$;

(b) $P(X > s+t | X > s) = P(X > t), \forall s, t \geq 0$ (即无记忆性);

(c) X 的失效率函数为常数 $\lambda > 0$ (即 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} P(x < X \leq x+h | X > x) = \lambda$)。

例 2 一个工厂生产的某种设备的寿命 X (以年计) 服从指数分布, 且已知这种设

备的平均寿命的为 4 年。工厂规定，出售的设备若在一年之内损坏可予以调换。工厂售出一台设备赢利 100 元，而调换一台设备需花费 300 元。求厂方售出一台设备净赢利的数学期望。

例 3 假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的 Poisson 分布。

- (a) 求相继两次故障之间的时间间隔 T 的概率分布函数；
 (b) 求在设备已经无故障运行 8 小时的情况下，再无故障运行 8 小时的概率。

(3) 正态分布与标准正态分布

★ 如果随机变量的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

其中参数 μ 可为任意实数，而参数 $\sigma > 0$ ，则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布，记为 $X \sim$

$N(\mu, \sigma^2)$ ，若 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ ，则称 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$ 。

★ 正态分布标准化： $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 具有性质： $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ ， $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ 。

例 4 若随机变量 X 服从均值为 2，方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$ ，则 $P(X < 0) =$ _____。 【0.2】

例 5 若随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ ，且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率是 $\frac{1}{2}$ ，则 $\mu =$ _____。 【4】

注：指数分布和正态分布的计算中经常会遇到 Γ 函数： $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} u^{x-1} e^{-u} du \quad (x > 0)$

Γ 函数具有性质： $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ （从而， $\Gamma(n+1) = n!$ ， $n \in N$ ）及 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 。

§4. 二维连续型随机向量，连续型随机变量的独立性与相关性

1. 定义： (X, Y) 为二维连续型随机变量

$\Leftrightarrow \exists$ 非负可积函数 $f(x, y)$ ，使得 $\forall x, y \in R$ 有 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$ 。

（或等价地： $\exists$ 非负可积函数 $f(x, y)$ ，使得任意二维矩形

$C = \{(x, y) : a < x \leq b, c < y \leq d\}$ 都有

$$P((x, y) \in C) = \iint_C f(x, y) dx dy$$

称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的联合分布密度函数.

2. 性质

★ $f(x, y)$ 为联合分布密度 $\Leftrightarrow \begin{cases} f(x, y) \geq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1 \end{cases}$

★ 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续, 则 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$;

★ 二维连续型随机变量的概率计算公式

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$$

例 1. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

则 $P(X + Y \leq 1) = \underline{\hspace{1cm}}$. 【 $\iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \iint_{\{x+y \leq 1\} \cap \{0 \leq x < y \leq 1\}} 6x dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \frac{1}{4}$ 】

★ 重点:

(a) 边缘分布密度的求法

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

注意积分限的确定.

(b) 数学期望的求法

$$Eg(X, Y) = \iint_{R^2} g(x, y) f(x, y) dx dy \quad (\text{后者绝对收敛})$$

特别: $EX = \iint_{R^2} xf(x, y) dx dy$; $EX^2 = \iint_{R^2} x^2 f(x, y) dx dy$, 从而可以计算 DX .

$$EXY = \iint_{R^2} xyf(x, y) dx dy; \text{ 从而可以计算 } Cov(X, Y), r_{X,Y}.$$

(c) 独立性, 联合分布函数, 边缘分布函数

X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad \forall x, y$

$$\Leftrightarrow p_{ij} = p_{i \bullet} p_{\bullet j} \quad \forall i, j \quad (\text{离散型})$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall x, y \text{ a.e.} \\ &\Leftrightarrow f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) \quad \forall x \text{ a.e.} \end{aligned} \quad (\text{连续型})$$

(d) 条件密度

在 $\{Y = y\}$ 的条件下, X 的条件密度函数定义为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (f_Y(y) > 0)$$

(为何如此定义?)

$$\text{从而 } P(X \in A | Y = y) = \int_A f_{X|Y}(x|y) dx$$

例 2 设

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

问 (1) $A = ?$, (2) X 与 Y 是否独立? (3) 相关系数 $r_{X,Y}$ (4) 条件密度 $f_{X|Y}(x|\frac{1}{2})$, (5)

$$P(0 < X < \frac{1}{4} | Y = \frac{1}{2})$$

$$\text{【(1) } \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1 \Rightarrow A = 8,$$

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} 4x - 4x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{ 故 } X \text{ 与 } Y \text{ 不独立}$$

$$(3) EX = \frac{8}{15}, EY = \frac{4}{5}; DX = \frac{1}{3} - (\frac{8}{15})^2 = \frac{11}{75}, DY = \frac{2}{3} - (\frac{4}{5})^2 = \frac{2}{75}$$

$$E[XY] = 8 \int_0^1 dy \int_0^y 8x^2 y^2 dx = \frac{4}{9}; r_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DXDY}} = \frac{\frac{4}{9} - \frac{8}{15} \frac{4}{5}}{\sqrt{\frac{11}{75} \frac{2}{75}}} = \frac{2\sqrt{22}}{33}$$

$$(4) \text{ 在 } 0 \leq y \leq 1 \text{ 时, } f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 \leq x \leq y \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow f_{X|Y}(x|\frac{1}{2}) = \begin{cases} 8x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$(5) P(0 < X < \frac{1}{4} | Y = \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{4}} f_{X|Y}(x|\frac{1}{2}) dx = \frac{1}{4} \text{ 【}$$

3. 两个常见的二维分布

(a) 二维均匀分布 $U(D)$

定义: 称随机向量 $(X, Y) \sim U(D)$, 若其联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{|D|}, & (x, y) \in D \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

注意矩形上二维均匀分布与几何概型的联系。

显然, $P((X,Y) \in A) = \frac{|A \cap D|}{|D|}, \quad A \subset R^2$

(2) 二维正态分布 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \rho, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$

定义: 称随机向量 (X,Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \rho, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 的二元正态分布 (记为

$(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \rho, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$), 若其联合概率密度函数为

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}Q(x,y)\right\}$$

其中 $\sigma_1, \sigma_2 > 0$, $Q(x,y)$ 是二次型

$$Q(x,y) = \frac{1}{1-\rho^2} \left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2 \right] \quad (|\rho| < 1)$$

特别, 称 $N(0,0,\rho,1,1)$ 为二元 ρ -标准正态分布。

标准化: 若 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \rho, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$, 令 $X^* = \frac{X-\mu_1}{\sigma_1}, Y^* = \frac{Y-\mu_2}{\sigma_2}$,

则 $(X^*, Y^*) \sim N(0,0,\rho,1,1)$

初步性质: 若 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \rho, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$, 则有

(1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。

(2) 相关系数 $r_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(\sigma_1 X^* + \mu_1, \sigma_2 Y^* + \mu_2)}{\sigma_1 \sigma_2} = \rho$ 。

(3) X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow X^*, Y^*$ 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$ 。

更进一步的问题的讨论, 放到第 5 章进行。